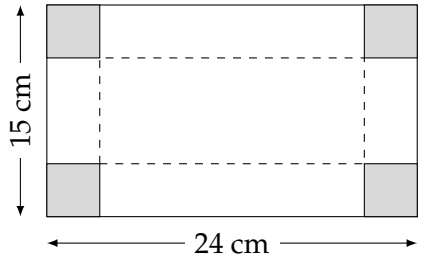
EXERCICE 1 5,5 *points*

À l'aide d'une feuille de carton rectangulaire de 15 cm sur 24 cm, on souhaite réaliser une boîte en carton ouverte sur le dessus. Pour cela, on découpe des carrés identiques aux quatre coins de la feuille comme indiqué sur la figure ci-dessous :



On souhaite maximiser le volume de la boîte obtenue.
On appelle x le côté du carré gris que l'on découpe à chaque coin.

1. Expliquer pourquoi x est dans l'intervalle $[0\,;\,7{,}5]$.

2. Montrer que le volume $V(x)$ de la boîte vaut

$$V(x) = 4x^3 - 78x^2 + 360x.$$

3. Calculer $V'(x)$ et montrer que 3 est une racine évidente. En déduire une factorisation de $V'(x)$.

4. Dresser le tableau de signes de $V'(x)$ puis en déduire les variations de V.

5. Donner la valeur de x qui maximise le volume de la boîte ainsi que la valeur de ce volume maximum.